

GUIDA PER LE DOMANDE TEORICHE

Indice

1	Mappa iniziale	3
2	Eventi: probabilita', condizionamento, indipendenza	4
2.1	Le tre idee da non confondere	4
2.2	Complementi e formule condizionate	5
2.3	Indipendenza di tre eventi	5
2.4	Probabilita' totale e Bayes: quando servono nei V/F	6
3	Variabili aleatorie: legge, PDF, CDF e distribuzioni	6
3.1	Legge, valore osservato e tipo di variabile	6
3.2	Densita': non e' probabilita' puntuale	7
3.3	Funzione di ripartizione	8
3.4	Distribuzioni notevoli: cosa ricordare per i V/F	9
4	Valore atteso, momenti, varianza, dati	10
4.1	Valore atteso non e' media campionaria	10
4.2	Varianza e momenti	10
4.3	Chebyshev: attenzione al complementare	11
4.4	Dati: media, mediana, varianza, outlier	11
5	Campioni, LGN, stimatori, intervalli di fiducia	12
5.1	Media campionaria e Legge dei Grandi Numeri	12
5.2	Correttezza, consistenza, efficienza	13
5.3	Varianza campionaria	13
5.4	Intervalli di fiducia	14
6	Covarianza, correlazione, indipendenza di v.a.	14

6.1	Covarianza e varianza della somma	14
6.2	Correlazione	15
6.3	Funzioni di variabili indipendenti	16
7	Controesempi standard da memorizzare	17
8	Frase ricorrenti: come rispondere velocemente	18
9	Checklist finale prima di segnare V o F	18

Metodo per rispondere ai V/F in 20 secondi.

1. Parole pericolose: **sempre, necessariamente, qualsiasi, coincide, se e solo se.**
2. Chiediti quale ipotesi manca: indipendenza? momento finito? densita'? campione i.i.d.?
3. Se sembra falsa, prova uno dei controesempi standard: $Y = X$, $Y = X^2$, Bernoulli, uniforme simmetrica, $X_1 = X_2 = \dots$.
4. Se sembra vera, scrivi una riga con la definizione/formula corretta.

1 Mappa iniziale

Frase sospetta	Correzione mentale
“Indipendenti quindi disgiunti”	No: indipendenza = informazione che non cambia probabilita'; disgiunzione = impossibilita' simultanea.
“Densita' = probabilita' del punto”	No: nel continuo $P(X = x) = 0$; la densita' si integra.
“$E[X]$ = media dei dati”	No: $E[X]$ e' teorico; $\bar{X}_n$ e' casuale.
“Corretto quindi consistente”	No: correttezza = centro giusto; consistenza = si concentra per $n \rightarrow \infty$.
“Scorrelato quindi indipendente”	No: covarianza zero elimina solo legame lineare.
“IC 95% contiene 95% dei dati”	No: l'intervallo copre il parametro con probabilita' 95%, non i dati.
“Somma di Bernoulli = Binomiale”	Solo se le Bernoulli sono indipendenti e con stesso parametro.

Indipendenza

$P(A \cap B) = P(A)P(B)$
sapere B non cambia A

Disgiunzione

$A \cap B = \emptyset$
non possono accadere insieme

Se $P(A) > 0$ e $P(B) > 0$, eventi disgiunti **non** possono essere indipendenti, perché $0 = P(A \cap B) \neq P(A)P(B)$.

2 Eventi: probabilit , condizionamento, indipendenza

2.1 Le tre idee da non confondere

Regola

Per eventi A, B con $P(B) > 0$:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad A \perp B \iff P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Equivalentemente, se $P(B) > 0$:

$$A \perp B \iff P(A | B) = P(A).$$

La frase corretta  : *sapere che B   accaduto non cambia la probabilit  di A .*

Concetto	Significato	Formula / controllo
Incompatibili	Non possono avvenire insieme	$A \cap B = \emptyset$
Indipendenti	L'informazione su uno non cambia l'altro	$P(A \cap B) = P(A)P(B)$
Condizionati	Restrinjo il mondo ai casi in cui B � vero	$P(A B) = P(A \cap B)/P(B)$

Trappola tipica

Se A e B sono disgiunti e hanno probabilit  positiva, allora **non** sono

indipendenti:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = 0 \quad \text{ma} \quad \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) > 0.$$

L'unico modo in cui eventi disgiunti possano essere indipendenti e' che almeno uno abbia probabilita' zero.

2.2 Complementi e formule condizionate

Regola

Le regole della probabilita' valgono anche dopo aver condizionato su B :

$$\mathbb{P}(A \cup C \mid B) = \mathbb{P}(A \mid B) + \mathbb{P}(C \mid B) - \mathbb{P}(A \cap C \mid B).$$

Invece, in generale, e' **falso** che

$$\mathbb{P}(A \mid B^c) = 1 - \mathbb{P}(A \mid B).$$

Il complementare sta sull'evento su cui condiziono, non sull'evento di cui calcolo la probabilita'.

Controesempio da ricordare

Se $A = \Omega$, allora $\mathbb{P}(A \mid B) = 1$ e $\mathbb{P}(A \mid B^c) = 1$. Ma $1 - \mathbb{P}(A \mid B) = 0$. Quindi la formula $\mathbb{P}(A \mid B^c) = 1 - \mathbb{P}(A \mid B)$ e' falsa.

2.3 Indipendenza di tre eventi

Regola

Per tre eventi, l'indipendenza *a coppie* non basta. Serve anche la condizione sull'intersezione tripla:

$$\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C).$$

Quindi una frase del tipo "A indipendente da B, B da C, A da C; allora sono indipendenti" e' in generale **F**.

Indipendenza globale

$A \perp B, A \perp C, B \perp C$ e anche
 $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C)$
basta per dire indipendenti

Indipendenza solo a coppie

$A \perp B, A \perp C, B \perp C$ ma non controllo
l'intersezione tripla
non basta

2.4 Probabilità totale e Bayes: quando servono nei V/F

Regola

Quando il testo dice “prima scelgo uno scenario, poi osservo un risultato”, pensa subito a una partizione $B_1, \dots, B_k$:

$$\mathbb{P}(A) = \sum_i \mathbb{P}(A \mid B_i) \mathbb{P}(B_i).$$

Se invece osservi l'effetto e vuoi risalire alla causa:

$$\mathbb{P}(B_j \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \mid B_j) \mathbb{P}(B_j)}{\sum_i \mathbb{P}(A \mid B_i) \mathbb{P}(B_i)}.$$

Trappola tipica

Non sommare gli oggetti “in totale” se l'esperimento non sceglie uniformemente tra tutti gli oggetti. Se prima scegli l'urna con probabilità $1/2$ e poi una biglia, devi pesare le probabilità *per urna*, non contare le biglie complessive.

3 Variabili aleatorie: legge, PDF, CDF e distribuzioni

3.1 Legge, valore osservato e tipo di variabile

Regola

Una variabile aleatoria non è il suo valore osservato. La sua **legge** descrive con quali probabilità assume i possibili valori. Nei V/F, molte frasi sono false perché confondono:

- variabile aleatoria X ;

- valore osservato x ;
- distribuzione/legge di X ;
- campione $X_1, \dots, X_n$.

Tipo	Come calcolo probabilita'	Forma della CDF
Discreta	Somme: $\mathbb{P}(X \in A) = \sum_{x_i \in A} p_X(x_i)$	A salti
Continua con densita'	Integrali: $\mathbb{P}(X \in A) = \int_A f_X(x) dx$	Continua
Mista	Somme + integrali	Salti + tratti continui

Trappola tipica

“ X assume infiniti valori” non vuol dire “ X ha densita’”. Poisson e Geometrica assumono infiniti valori, ma sono discrete.

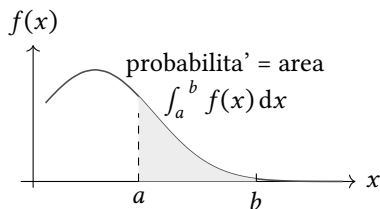
3.2 Densita’: non e’ probabilita’ puntuale

Regola

Se X ha densita’ f , allora

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx, \quad \mathbb{P}(X = x) = 0.$$

La densita’ puo’ anche essere maggiore di 1: non e’ una probabilita’, e’ una probabilita’ per unita’ di lunghezza.



3.3 Funzione di ripartizione

Regola

La funzione di ripartizione e' sempre

$$F_X(t) = \mathbb{P}(X \leq t).$$

Per ogni variabile aleatoria vale:

- e' crescente;
- tende a 0 a sinistra e a 1 a destra;
- $\mathbb{P}(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$.

Trappola tipica

Non integrare la CDF per trovare la probabilita' di un intervallo. La probabilita' e':

$$\mathbb{P}(a < X \leq b) = F(b) - F(a),$$

non $\int_a^b F(x) dx$.

Regola

Se F ha un salto in x_0 , quel salto e' massa puntuale:

$$\mathbb{P}(X = x_0) = F(x_0) - F(x_0^-).$$

Quindi una CDF con salti non descrive una variabile puramente continua, anche se e' derivabile altrove.

3.4 Distribuzioni notevoli: cosa ricordare per i V/F

Distribuzione	Verita' utile	Trappola tipica
Bernoulli $X \in \{0, 1\}$	$X^k = X$, quindi $E[X^k] = p$ per $k \geq 1$	$E[X^2] \neq p^2$ in generale
Binomiale $\text{Bin}(n, p)$	Somma di Bernoulli indipendenti	Senza indipendenza non e' detto con stesso p
Geometrica	Primo successo: fallimenti prima, poi successo	"Prima al terzo" = $(1 - p)^2 p$
Poisson	Discreta, supporto infinito numerabile	CDF a salti, non continua
Uniforme continua	Probabilita' = lunghezza relativa	Su $[0, 1]$, quantile α e' α
Normale	Simmetrica intorno a μ	Una deviazione standard contiene circa 68%, non 95%

Trappola tipica

Se X e Y sono Bernoulli con lo stesso parametro, $X + Y$ e' $\text{Bin}(2, p)$ solo se sono indipendenti. Se $Y = X$, allora $X + Y = 2X$ assume solo 0 e 2, quindi non e' binomiale.

Trappola tipica

Due variabili possono avere stessa media e varianza senza avere stessa legge. Media e varianza riassumono solo due aspetti della distribuzione; non determinano tutta la distribuzione.

4 Valore atteso, momenti, varianza, dati

4.1 Valore atteso non e' media campionaria

Regola

Il valore atteso e' una quantita' del modello:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_x x p_X(x) \quad \text{oppure} \quad \mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx.$$

La media campionaria e' invece

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i,$$

cioe' una variabile aleatoria prima di osservare il campione e un numero dopo averlo osservato.

Trappola tipica

$\mathbb{E}[X]$ non e' il valore piu' probabile. Il valore piu' probabile e' la **moda**. Per una Bernoulli(p), $\mathbb{E}[X] = p$, che spesso non e' nemmeno un valore assumibile da X .

4.2 Varianza e momenti

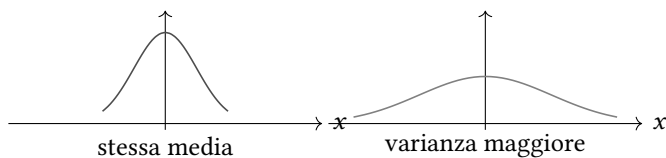
Regola

Le due formule da avere sempre pronte sono:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2,$$

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X).$$

Se $\text{Var}(X) = 0$, allora X e' costante quasi certamente.



Regola

Monotonia del valore atteso: se $X \leq Y$ quasi certamente, allora $E[X] \leq E[Y]$.
Per esempio, se $0 \leq X \leq 1$, allora $X^2 \leq X$ e quindi $E[X^2] \leq E[X]$.

Regola

Se X ha densità pari e $E[|X|] < \infty$, allora $E[X] = 0$: infatti $xf(x)$ è dispari e l'integrale su tutto $\mathbb{R}$ vale zero.

4.3 Chebyshev: attenzione al complementare

Regola

Se $E[X] = 0$ e $\text{Var}(X) = 1$, Chebyshev dice:

$$P(|X| \geq a) \leq \frac{1}{a^2}.$$

Quindi

$$P(|X| < a) \geq 1 - \frac{1}{a^2}.$$

La soglia corretta per stare dentro l'intervallo è $1 - 1/a^2$, non $1/a^2$.

4.4 Dati: media, mediana, varianza, outlier

Trappola tipica

Se la media campionaria è positiva, non vuol dire che tutti i dati siano positivi.
Esempio: $(-1, 2)$ ha media positiva.

Trappola tipica

La varianza misura dispersione media, non ordina i massimi. Due dataset possono avere stessa media, varianza piu' piccola, ma massimo piu' grande.

Regola

La media e' molto sensibile agli outlier: sostituire un dato con un valore enorme cambia la media di

$$\frac{x_{\text{nuovo}} - x_{\text{vecchio}}}{n}.$$

Anche con $n = 100$, se il valore nuovo e' enorme, la variazione puo' essere grande.

5 Campioni, LGN, stimatori, intervalli di fiducia

5.1 Media campionaria e Legge dei Grandi Numeri

Regola

Per un campione i.i.d. con $E[X_i] = \mu$ e $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$:

$$E[\bar{X}_n] = \mu, \quad \text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

La media campionaria e' corretta e consistente per μ .

Trappola tipica

La LGN richiede ipotesi opportune, in particolare indipendenza. Se $X_1 = X_2 = \dots$ e X_1 non e' costante, allora

$$\bar{X}_n = X_1$$

per ogni n , quindi non converge al numero $E[X_1]$.

Trappola tipica

"Converge a μ " non vuol dire "coincide con μ per n grande". La media campionaria resta casuale; semplicemente si concentra sempre di piu' intorno a μ .

5.2 Correttezza, consistenza, efficienza

Proprieta'	Significato	Formula mentale
Correttezza	Lo stimatore ha centro giusto	$E_{\theta}[T_n] = \theta$
Consistenza	Per n grande si avvicina al parametro	$T_n \rightarrow \theta$ in probabilita'
Efficienza	Tra stimatori corretti, preferisco quello meno variabile	varianza piu' piccola
MSE	Errore quadratico medio, utile anche per stimatori distorti	$MSE = Var(T) + bias(T)^2$

Trappola tipica

Uno stimatore corretto non e' automaticamente consistente. Esempio: $T_n = X_1$. E' corretto per μ se $E[X_1] = \mu$, ma non usa i nuovi dati e non si concentra quando n cresce.

Regola

Se T_n e' consistente per θ e g e' continua, allora $g(T_n)$ e' consistente per $g(\theta)$. Per esempio, se $V_n \rightarrow \theta$, allora $V_n^2 \rightarrow \theta^2$.

5.3 Varianza campionaria

Regola

La versione con denominatore $n - 1$ e' scelta per la **correttezza**:

$$S_n^2 = \frac{1}{n - 1} \sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X}_n)^2.$$

La versione con denominatore n e' distorta, ma e' comunque consistente perche' il fattore $(n - 1)/n$ tende a 1.

5.4 Intervalli di fiducia

Regola

Un intervallo di fiducia e' una funzione del campione:

$$I(X_1, \text{dots}, X_n) = [A(X_1, \dots, X_n), B(X_1, \dots, X_n)].$$

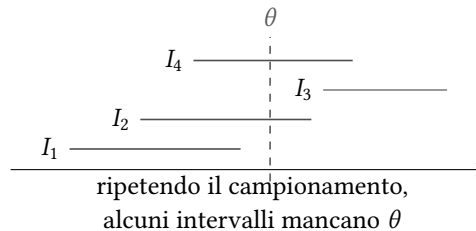
Il livello $1 - \alpha$ significa:

$$\mathbb{P}_\theta(\theta \in I) \geq 1 - \alpha.$$

Gli estremi sono casuali prima di osservare i dati; dopo i dati diventano numeri.

Trappola tipica

Un intervallo di fiducia non dice che contiene il 95% dei dati. Non e' un intervallo di previsione. Riguarda il parametro ignoto, non la percentuale di osservazioni dentro l'intervallo.



6 Covarianza, correlazione, indipendenza di v.a.

6.1 Covarianza e varianza della somma

Regola

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y],$$

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y),$$

$$\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2 \text{Cov}(X, Y).$$

Se X e Y sono indipendenti, allora $\text{Cov}(X, Y) = 0$.

Trappola tipica

Il contrario e' falso: $\text{Cov}(X, Y) = 0$ non implica indipendenza. La covarianza misura solo legame lineare.

Controesempio da ricordare

Prendi $X \sim \text{Unif}([-1, 1])$ e $Y = X^2$. Allora Y dipende completamente da X , quindi non sono indipendenti. Pero' per simmetria $E[X^3] = 0$ e $E[X] = 0$, quindi $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(X, X^2) = 0$.

6.2 Correlazione

Regola

Se $\text{Var}(X), \text{Var}(Y) > 0$:

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X) \text{Var}(Y)}} \in [-1, 1].$$

- $\rho = 1$: relazione lineare crescente perfetta;
- $\rho = -1$: relazione lineare decrescente perfetta;
- $\rho = 0$: nessun legame lineare, ma possibile dipendenza non lineare.

Trappola tipica

La correlazione non e' una probabilita': puo' essere negativa. Se $Y = -X$ e $\text{Var}(X) > 0$, allora $\rho(X, Y) = -1$.

Regola

La correlazione non cambia se trasformi linearmente con coefficienti positivi:

$$\rho(aX + b, cY + d) = \rho(X, Y) \quad (a, c > 0).$$

Se uno dei coefficienti e' negativo, cambia il segno.

Regola

Se $Y = aX + b$ quasi certamente e X non e' costante, allora $|\rho(X, Y)| = 1$; viceversa, $|\rho| = 1$ indica allineamento lineare perfetto.

6.3 Funzioni di variabili indipendenti

Regola

Se X e Y sono indipendenti, allora anche $g(X)$ e $h(Y)$ sono indipendenti, per funzioni ragionevoli g, h . Quindi, per esempio, e^X ed e^Y sono indipendenti, e anche X^2 e Y^3 .

Trappola tipica

Avere la stessa distribuzione non vieta l'indipendenza. Due lanci indipendenti di moneta danno due Bernoulli con la stessa legge e indipendenti.

Trappola tipica

Se $Y = -X$ oppure $Y = X^2$, conoscere X determina Y : questa e' dipendenza, non indipendenza, salvo casi degeneri.

7 Controesempi standard da memorizzare

Controesempio	A cosa serve
$Y = X$	Mostra che stesse marginali o stessa legge non implicano indipendenza; rompe somma di Bernoulli/binomiale.
$Y = -X$	Mostra correlazione -1 e dipendenza perfetta.
$Y = X^2, X$ simmetrica	Mostra scorrelazione senza indipendenza.
$X_1 = X_2 = \dots$	Mostra che identicamente distribuite senza indipendenza non basta per LGN.
$T_n = X_1$	Stimatore corretto ma non consistente.
Bernoulli (p)	Mostra $X^2 = X$, valore atteso non uguale al valore piu' probabile.
Poisson/Geometrica	Variabili discrete con infiniti valori.
Uniforme $[0, 1]$	Quantile α uguale ad α ; probabilita' = lunghezza.

8 Frasi ricorrenti: come rispondere velocemente

Se leggi una frase tipo...	Esito	Motivo rapido
Due eventi indipendenti sono incompatibili	F	Sono concetti diversi; se disgiunti e positivi non sono indipendenti.
$P(A \mid B) = P(B)$ definisce indipendenza	F	Deve essere $P(A \mid B) = P(A)$.
La densita' vale $P(X = x)$	F	Nel continuo i punti hanno probabilita' zero.
Per una discreta la CDF si ottiene integrando la massa	F	Si somma la funzione di massa.
$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$	V	Definizione di funzione di ripartizione.
Se $X \sim \text{Bern}(p)$, $E[X^2] = p^2$	F	$X^2 = X$, quindi $E[X^2] = p$.
Somma di Bernoulli sempre binomiale	F	Serve indipendenza.
Una normale sta in $[\mu - \sigma, \mu + \sigma]$ al 95%	F	Circa 68%; 95% circa con 2σ .
$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$ se scorrelate	V	Covarianza nulla.
Scorrelate implica indipendenti	F	Vale solo in casi particolari, non in generale.
La media campionaria e' sempre uguale a $E[X]$	F	Stima $E[X]$, non coincide.
La media campionaria i.i.d. e' corretta e consistente	V	Linearita' + LGN.
Stimatore corretto implica consistente	F	$T_n = X_1$.
IC 95% contiene il 95% dei dati	F	Copre il parametro, non i dati.

9 Checklist finale prima di segnare V o F

- C'e' una parola assoluta?** "Sempre", "necessariamente", "qualsiasi" spesso nascondono una mancanza di ipotesi.
 - Serve indipendenza?** Somme di Bernoulli, varianze che si sommano, prodotti di probabilita' e LGN la richiedono spesso.

3. **Sto confondendo teorico e campionario?** $E[X]$ non e' $\overline{X}_n$; parametro non e' stima.
4. **Sto usando formule continue su discrete?** CDF discreta = somma; densita' continua = integrale.
5. **La frase parla di correlazione?** Ricorda: indipendenza $\Rightarrow$ scorrelazione, ma non il contrario.
6. **La frase parla di intervalli di fiducia?** Il livello riguarda $\theta \in I$, non quanti dati stanno in I .
7. **Se e' falsa, ho un controesempio pronto?** Usa la tabella dei controesempi standard.